

5ª LISTA DE EXERCÍCIOS DE SME0123 ESTATÍSTICA

Exercício 1 (Magalhães e Lima E.5 p.134 adaptado). A função de probabilidade conjunta entre as variáveis X e Y é apresentada abaixo (com algumas entradas faltando)

$X \backslash Y$	-1	0	2	4	$P(X = x)$
-2		3/64	1/32		5/16
-1	1/16	1/16	0		
1	1/64	11/64		1/64	5/16
2	5/64		3/64	1/32	
$P(Y = y)$		5/16		1/4	1

- Complete a tabela.
- Obtenha as funções de probabilidade marginais de X e Y .
- Obtenha os valores esperados e as variâncias de X e Y , denotando-os por μ_X , μ_Y , σ_X^2 e σ_Y^2 .
- Obtenha a função de probabilidade de XY e calcule a esperança de XY , μ_{XY} .
- Calcule a covariância e a correlação entre X e Y .
- X e Y são independentes? Justifique.

Exercício 2 (Meyer E.6.2 p.134). Suponha que a variável aleatória bidimensional (X, Y) tenha função densidade de probabilidades conjunta dada por

$$f(x, y) = \begin{cases} kx(x - y), & \text{se } 0 < x < 2, -x < y < x, \\ 0, & \text{para outros valores.} \end{cases}$$

- Calcule a constante k .
- Ache a função densidade de probabilidades marginal de X .
- Ache a função densidade de probabilidades marginal de Y .
- X e Y são independentes? Justifique.

Exercício 3 (Meyer E.6.3 p.134). Suponha que a função densidade de probabilidades conjunta da variável aleatória bidimensional (X, Y) seja dada por

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 + \frac{xy}{3}, & \text{se } 0 < x < 1, 0 < y < 2, \\ 0, & \text{para outros valores.} \end{cases}$$

Calcule

- $P\left(X > \frac{1}{2}\right)$.
- $P(Y < X)$

Exercício 4 (Walpole E.3.65 p.66). Dois componentes eletrônicos do sistema de um míssil funcionam em harmonia para o sucesso total do sistema. Considere X e Y a vida, em horas, dos dois componentes. A densidade conjunta de X e Y é

$$f(x, y) = \begin{cases} ye^{-y(1+x)} & x, y \geq 0 \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

- Dê as funções de densidade marginais para as duas variáveis aleatórias.
- Qual é a probabilidade de que as vidas de ambos os componentes excedam duas horas?

Exercício 5 (Walpole E.3.70 p.67). Considere a seguinte função densidade de probabilidades conjunta para as variáveis aleatórias X e Y

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{3x - y}{9}, & 1 < x < 3, 1 < y < 2 \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

- Determine as funções de densidade marginais de X e Y .
- X e Y são independentes?
- Determine $P(X > 2)$.

Exercício 6 (Walpole E.3.77 p.68). Um sistema químico que resulta de uma reação química tem dois importantes componentes, entre outros, em sua mistura. A função densidade de probabilidades conjunta que descreve as proporções X_1 e X_2 desses dois componentes é dada por

$$f(x_1, x_2) = \begin{cases} 2, & 0 < x_1 < x_2 < 1 \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

- Obtenha a distribuição marginal de X_1 .
- Obtenha a distribuição marginal de X_2 .
- Qual a probabilidade de que as proporções dos componentes produzam os resultados $X_1 < 0,2$ e $X_2 > 0,5$?

Exercício 7 (Magalhães e Lima Ex. 17, p. 159). Numa caixa existem 4 bolas numeradas 3, 5, 5 e 7. Uma bola é sorteada ao acaso, seu número anotado (X_1) e devolvida à caixa. Uma segunda bola é escolhida, também ao acaso, e seu número é denotado por X_2 .

- Determine a distribuição conjunta de (X_1, X_2) .
- Obtenha as distribuições marginais de X_1 e X_2 . Elas são independentes?
- Encontre o valor esperado e a variância de $\bar{X} = \frac{X_1 + X_2}{2}$.

Exercício 8 (Bussab e Morettin E.39 p. 233). Se ρ_{XY} é o coeficiente de correlação entre X e Y , e se tivermos $Z = aX + b$ e $W = cY + d$, com $a > 0$ e $c > 0$, prove que $\rho_{XY} = \rho_{ZW}$.

Exercício 9 (Bussab e Morettin E.41 p.233). Sejam X e Y variáveis aleatórias com $\text{Var}(X) = 1$, $\text{Var}(Y) = 2$ e $\rho_{XY} = 1/2$. Determine $\text{Var}(X - 2Y)$.

Exercício 10 (Bussab e Morettin E.42 p.233). Sejam X e Y variáveis aleatórias com $E(X) = E(Y) = 0$, $\text{Var}(X) = \text{Var}(Y) = 1$. Prove que $Z = X + Y$ e $U = X - Y$ então $\rho_{ZU} = 0$.

Algumas respostas: **2** (a) $k = 1/8$

(b) $h(x) = x^3/4$, $0 < x < 2$

(c) $g(y) = \begin{cases} 1/3 - y/4 + 5/48y^3, & -2 \leq y \leq 0 \\ 1/3 - y/4 + y^3/48, & 0 \leq y \leq 2 \end{cases}$

3 (a) $5/6$ (b) $7/24$. **4** (b) $1/(3e^6)$. **5** (b) não (c) $2/3$.

6 (a) $2(1 - x_1)$, $0 < x_1 < 1$ (b) $2x_2$, $0 < x_2 < 1$ (c) $0,2$.

7 (b) X e Y são independentes (c) $E(\bar{X}) = 5$ e $\text{Var}(\bar{X}) = 1$